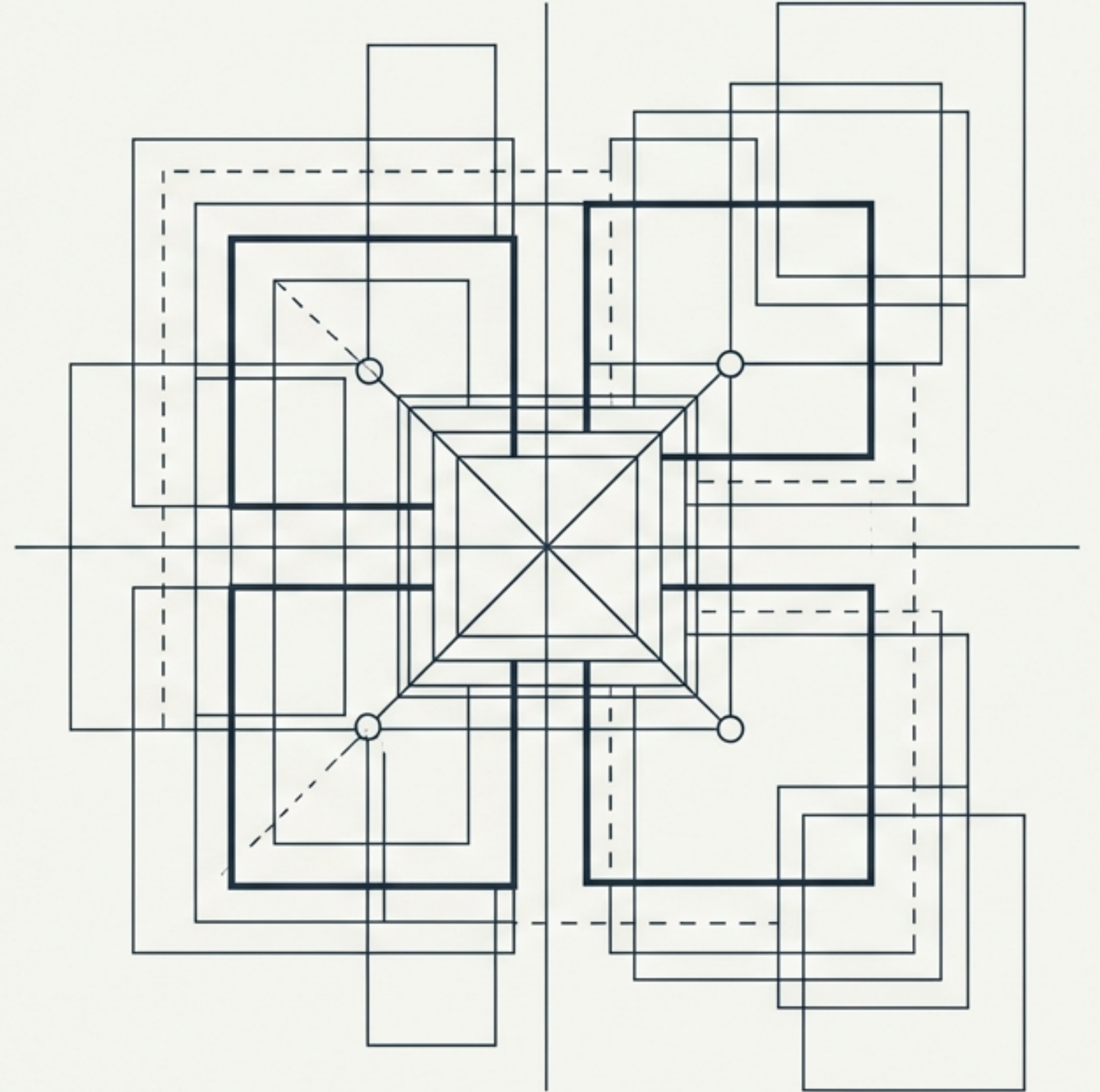


Projeto Final I

A formulação do problema de pesquisa



O nosso foco para o encontro de hoje

1. Formular problemas de pesquisa claros, investigáveis e relevantes.
2. Diferenciar um problema puramente técnico de um problema acadêmico.
3. Aplicar o conhecimento em uma oficina de escrita guiada e análise entre pares.



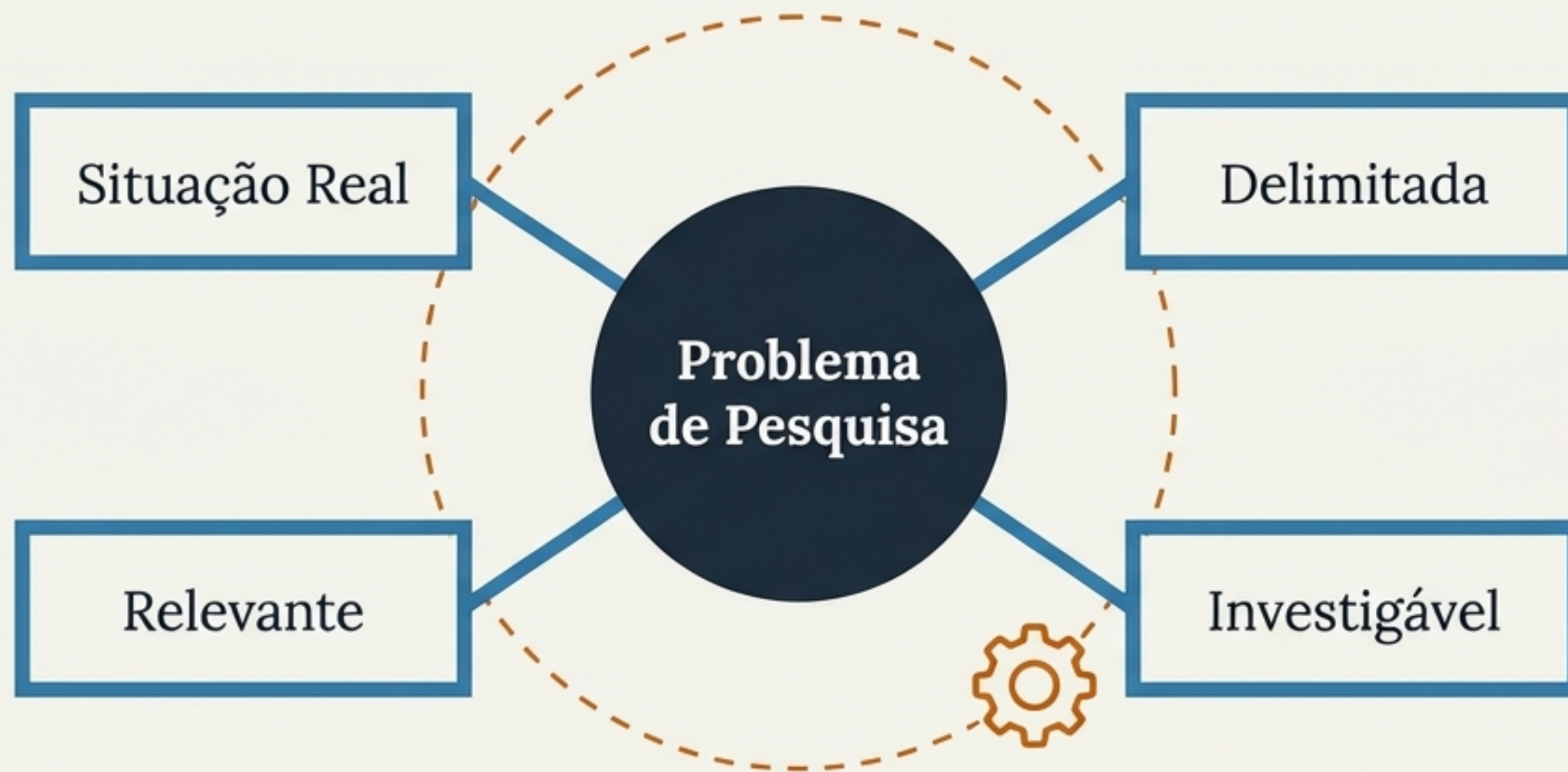
O erro número um na concepção de um TCC



"Falta um sistema" NÃO é um problema de pesquisa.

Um Trabalho de Conclusão de Curso sem um problema real para investigar é apenas um exercício de programação. O sistema é o meio, não o fim.

O que define um problema de pesquisa



É uma situação real, delimitada, relevante e investigável que pode ser tratada por meio de um Sistema de Informação.

O problema de pesquisa sempre envolve o uso, o impacto, o apoio ou a melhoria de um processo, não apenas a tecnologia pela tecnologia.

A transição do engenheiro para o pesquisador



Mentalidade Técnica

Foco exclusivo na solução.

Objetivo: "Criar um aplicativo",
"Fazer um site", "Usar
Inteligência Artificial".



Mentalidade Acadêmica

Foco no impacto e no processo.

Objetivo: "Apoiar um processo",
"Resolver um problema", "Avaliar o
impacto de uma tecnologia".

Problemas técnicos *versus* problemas acadêmicos

Problema Técnico			Problema de Pesquisa	
O sistema atual é lento.	✗	→	Como a lentidão do sistema impacta a tomada de decisão?	✓
Os dados estão desorganizados.	✗	→	Qual a dificuldade gerada na análise estratégica?	✓
O processo é totalmente manual.	✗	→	Como a ineficiência operacional afeta o atendimento?	✓

A anatomia de uma pergunta de pesquisa validada

Como **[ação]** **[objeto]** no contexto de **[delimitação]** por meio de **[tipo de sistema]**?

Ação: apoiar, melhorar, automatizar...	Objeto: a tomada de decisão, a gestão de estoque, o acompanhamento...
Delimitação: gestores escolares, pequenas empresas, pacientes crônicos...	Sistema: BI, sistema web, aplicativo mobile...

A fórmula aplicada na prática

Como **apoiar a tomada de decisão** de **gestores escolares** por meio de um **sistema de BI** aplicado a dados educacionais?

Como **melhorar o acompanhamento** de **pacientes crônicos** utilizando um **sistema mobile** de apoio à saúde?

Como **automatizar e organizar o processo de chamados de TI** em **pequenas empresas** por meio de um **sistema web**?

Os quatro pilares da qualidade



Clareza

Qualquer leitor fora da sua área consegue entender o que será feito?



Delimitação

O escopo é focado e não tenta resolver “todos os problemas do mundo”?



Viabilidade

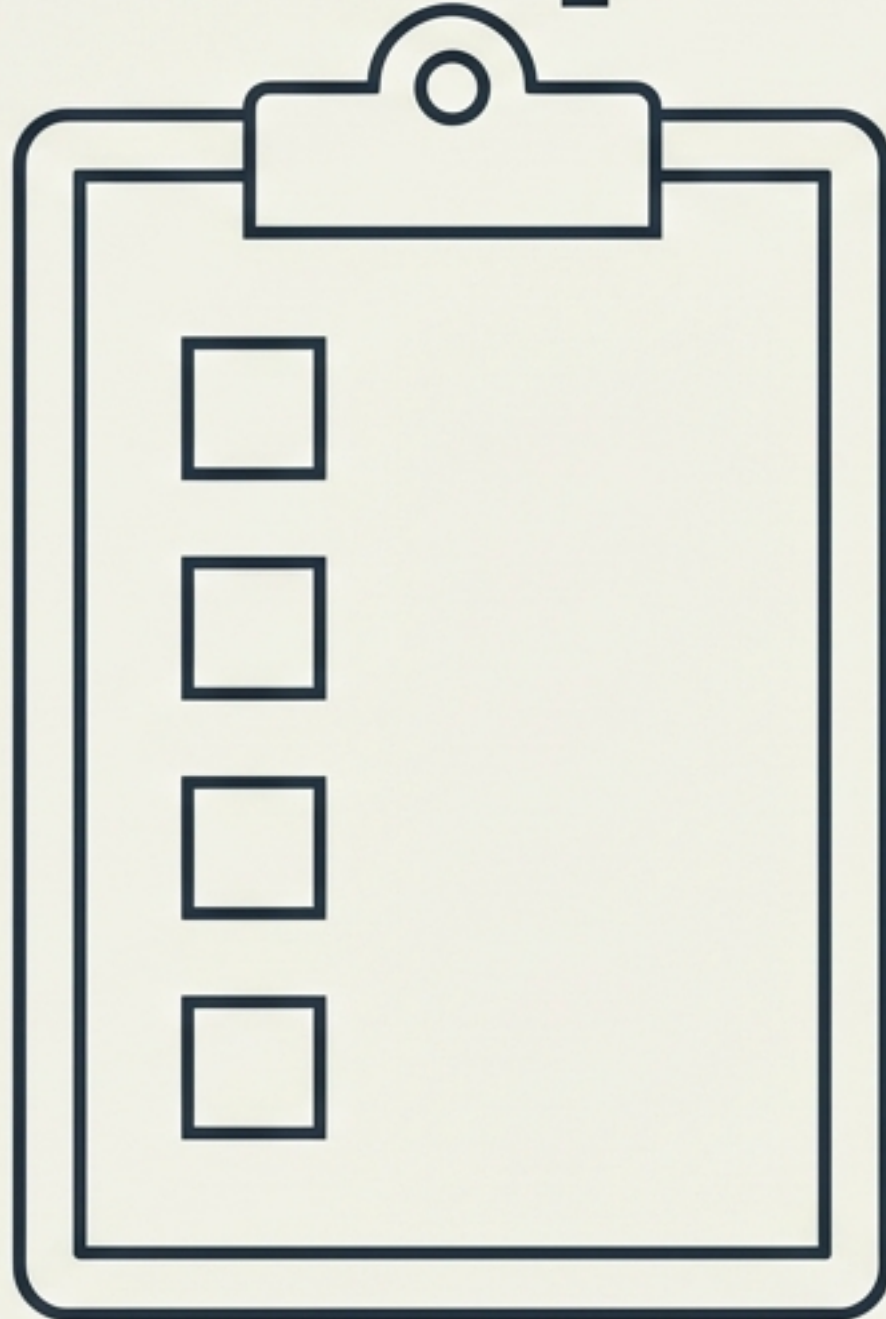
É possível investigar, desenvolver e analisar os dados dentro do prazo do TCC?



Relevância

O resultado gera um impacto positivo e real para uma organização ou grupo de pessoas?

Valide sua ideia antes de escrever a primeira linha de código



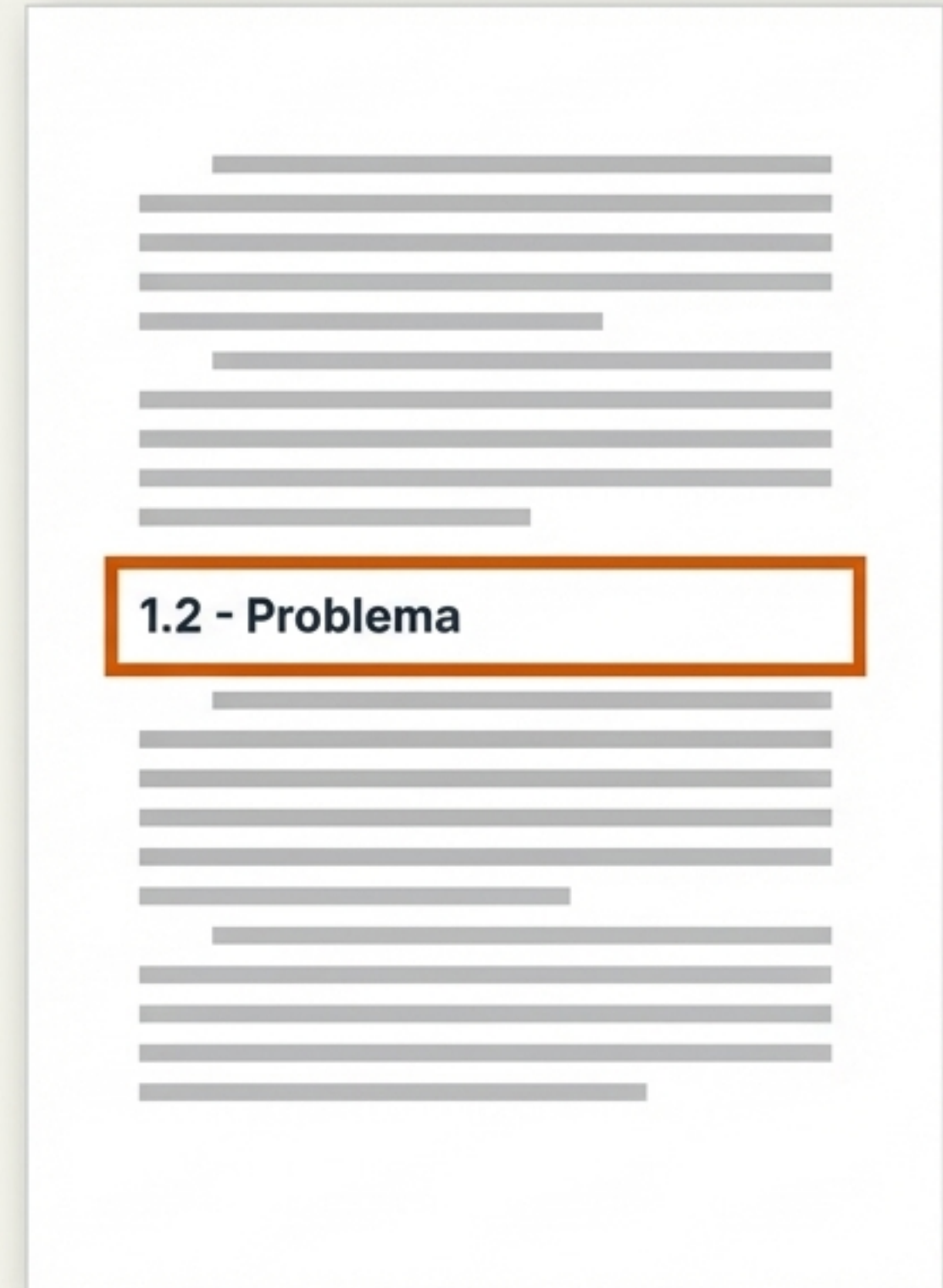
- ☐ O problema consegue ser respondido até o final do TCC II?
- ☐ A solução pretendida é evidente a partir da leitura da pergunta?
- ☐ O problema envolve informação, processo e uso, ou é apenas sobre tecnologia?
- ☐ Consigo imaginar um cenário em que a solução possa ser avaliada?

Conexão com o Template Oficial UNILASALLE

O problema de pesquisa é o coração do Capítulo 1 (Introdução).

Seção 1.2 - Problema

O problema deve ser obrigatoriamente formulado como pergunta, antecedido por um parágrafo que contextualiza o cenário.



A regra de ouro para a Seção 1.2



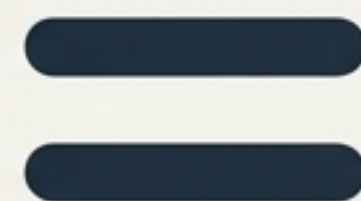
O Parágrafo de Contexto (6 a 8 linhas)

Onde ocorre o problema?
Quem é afetado? Por que isso
é um problema? Como a
tecnologia pode ajudar?



A Pergunta de Pesquisa

"Este trabalho visa a
responder à seguinte
questão: Como [ação]
[objeto]..."



Atividade Prática: Escrita Guiada

É hora de escrever a versão 1.0 do seu problema.

1. Defina o contexto específico e o público-alvo afetado.
2. Identifique a dor real (a ineficiência, a falta de dados, o processo lento).
3. Aplique a "fórmula" para redigir a pergunta final.

Produza um parágrafo de contexto e uma pergunta direta.



Análise Crítica entre Pares

Troque seu texto com um colega. Avalie o trabalho dele usando estas perguntas:



- ☐ 1. O problema está realmente claro para quem está lendo pela primeira vez?
- ☐ 2. O escopo cabe em um semestre de TCC?
- ☐ 3. O autor conseguiu evitar a armadilha do “falta um sistema”?
- ☐ 4. A pergunta esconde os objetivos ou foca corretamente no problema investigado?

Próximos passos rumo ao anteprojeto

O problema não nasce perfeito na primeira versão.
Reescrever faz parte do método científico.

Tarefa para o próximo encontro:

- Refinar o texto do Problema (Seção 1.2) com base no feedback recebido hoje.
- Trazer argumentos iniciais sobre a importância e o impacto da sua solução para trabalharmos a Motivação (Seção 1.1).

